

١. لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ ، (C_f) تمثيلها البياني كما هو مبين في الشكل المقابل.

المستقيم (Δ) مقارب لـ (C_f) .

المستقيم ذو المعادلة $y = 0$ مقارب لـ (C_f) .

المستقيم (T) مماس لـ (C_f) عند النقطة ω .

I بقراءة بيانية :

١ عين : $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

٢ عين كل من : $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) + 1}{x - 3}$ ، $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(-2 + h) + 1}{h}$ ، $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2 + h) - 1}{h}$ ، $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2 + h) - 1}{h}$

٣ ثم اعط تفسيراً هندسياً لكل نتيجة. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(-2)}{2x + 4}$ ، $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{f(x^2) + 1}{x^2 - 3}$ ، $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)^{2025} - 1}{x + 2}$

٤ هل الدالة f تقبل الاشتقاق على المجال $]1, +\infty[$ ؟ برر إجابتك.

٥ شكل جدول تغيرات الدالة f .

٦ بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث $\alpha \in]-\infty, 0[$ و $\beta \in]1, +\infty[$ ثم تحقق أن $-2 < \alpha < 0$

و $2 < \beta < 3$.

٧ استنتج إشارة $f(x)$.

٨ احسب كل من : $\lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{x}\right)$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(|x|)$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(-2x + 3)$ ، $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} f(2 \cos 3x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 4} f(\sqrt{x})$

٩ اكتب معادلة المماس (T) .

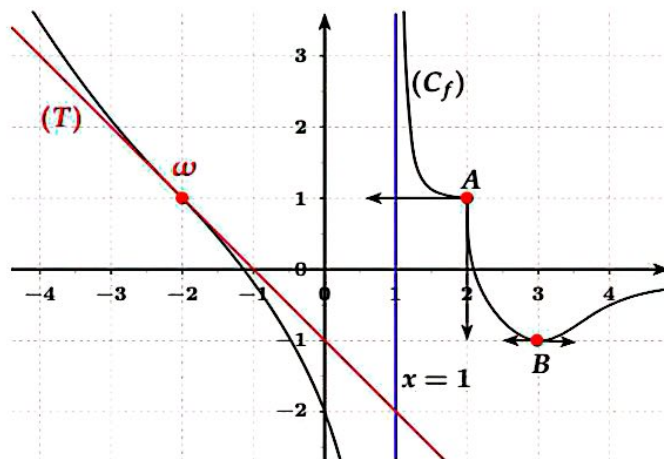
١٠ ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة $f(x) = x + m$.

II لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = f(|x|)$ و ليكن (C_g) تمثيلها البياني.

بين كيف يمكن رسم (C_g) انطلاقاً من (C_f) ثم ارسمه.

III لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}^* - \{1\}$ كما يلي : $h(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$ و ليكن (C_h) تمثيلها البياني.

ادرس تغيرات الدالة h دون حساب عبارة $h'(x)$.



١ تعيين : $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

٢ تعيين كل من :

▲ : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2+h) - 1}{h} = ?$ نأخذ نقطتين من المماس $\omega(-2, 1)$ و $C(0, -1)$ نحسب معامل توجيهه و بالتالي :

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2+h) - 1}{h} = f'(-2) = \frac{y_{\omega} - y_C}{x_{\omega} - x_C} = \frac{1 - (-1)}{-2 - 0} = -1$

▲ $\lim_{x \rightarrow h} \frac{f(2+h) - 1}{h} = 0$ لأن (C_f) يقبل نصف مماس أفقي من أجل $x < 2$ ، $\lim_{x \rightarrow h} \frac{f(2+h) - 1}{h} = -\infty$ لأن (C_f) يقبل

نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل من أجل $x > 2$.

(C_f) يقبل نصف مماسين $(T_0) : y = 1$ و $(T_1) : x = 2$ عند نقطة زاوية $A(2, 1)$.

▲ $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) + 1}{x - 3} = 0$ مماس أفقي معادلته $y = -1$.

▲ $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f^{2025}(x) - 1}{x + 2} = [f^{2025}(-2)]' = 2025 \times \underbrace{f'(-2)}_{-1} \times \underbrace{f(-2)^{2024}}_1 = -2025$

▲ $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{f(x^2) + 1}{x^2 - 3} = 2\sqrt{3} \cdot \underbrace{f'((\sqrt{3})^2)}_0 = 0$ لاحظ ان : $[f(x^2)]' = 2x \cdot f'(x^2)$

▲ $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(-2)}{2x + 4} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{2} \times \frac{f(x) - f(-2)}{x + 2} = \frac{1}{2} \times f'(-2) = -\frac{1}{2}$

٣ الدالة f لا تقبل الاشتقاق على المجال $]1, +\infty[$ لأنها غير قابلة للاشتقاق عند $x_0 = 2$.

٤ جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$	-	-	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$ ↘ $-\infty$	$+\infty$	↘ -1	↗ 0	

٥ تبين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث $\alpha \in]-\infty, 0[$ و $\beta \in]1, +\infty[$:

▲ بما أن f مستمرة و متناقصة تماما على المجال $]1, +\infty[$ و $f(0) \times \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) < 0$ فإنه حسب مبرهنة القيم

المتوسطة المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد α .

▲ بما أن f مستمرة و متناقصة تماما على المجال $]1, 3[$ و $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \times f(3) < 0$ فإنه حسب مبرهنة القيم

المتوسطة المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد β .

٦ استنتاج إشارة $f(x)$

x	$-\infty$	α	1	β	$+\infty$
$f(x)$		$\begin{array}{c} + \\ 0 \\ - \end{array}$		$\begin{array}{c} + \\ 0 \\ - \end{array}$	

نستنتج الجدول الآتي :

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$f'\left(\frac{1}{x}\right)$		-	+	0	-	-

اذن جدول اشارة $h'(x)$ هو :

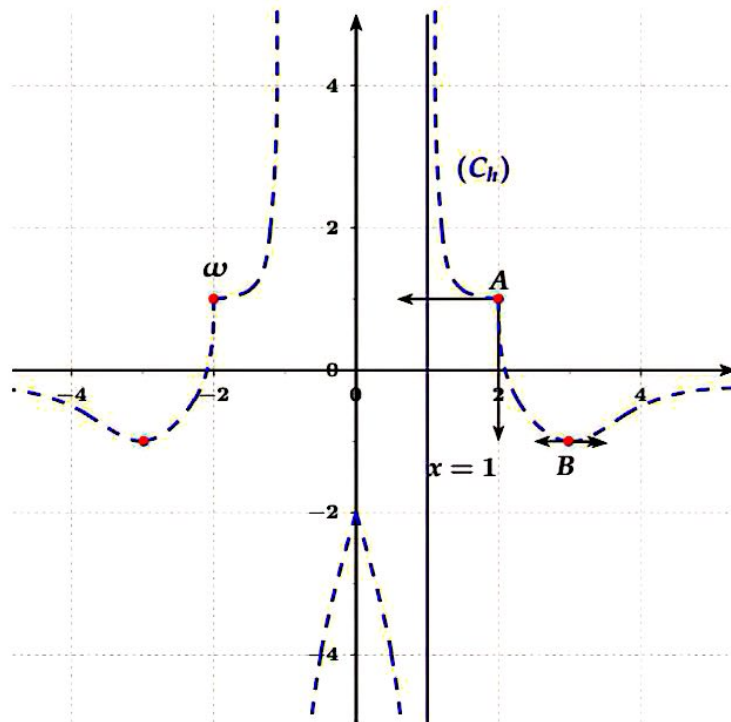
x	$-\infty$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$\frac{-1}{x^2}$	-	-	-	-	-	-
$f'\left(\frac{1}{x}\right)$	-	+	0	-	-	-
$h'(x)$	+	-	0	+	+	+

◀ جدول التغيرات :

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	-	0	+	+	+
$g(x)$	$-\infty$ ↗ -2	0 ↘ -1	↗ +∞	↘ -2	↗ +∞	↘ -∞

$$h\left(\frac{1}{3}\right) = f(3) = -1$$

الرسم



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} g\left(\underbrace{\frac{1}{x}}_0\right) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -9$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} h(x) = \lim_{x \rightarrow -1} g\left(\underbrace{\frac{1}{x}}_{(-1)^+}\right) = \lim_{x \rightarrow -1} g(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g\left(\underbrace{\frac{1}{x}}_{-\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1} h(x) = \lim_{x \rightarrow -1} g\left(\underbrace{\frac{1}{x}}_{(-1)^-}\right) = \lim_{x \rightarrow -1} g(x) = +\infty$$

● جدول التغيرات :

x	$-\infty$	-1	$-\frac{1}{2}$	0
$h'(x)$	$-$	$-$	0	$+$
$h(x)$	-9	$+\infty$	-1	$+\infty$

② دراسة قابلية اشتقاق الدالة h على يمين العدد 0 :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 4x} - 2 - (-2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{4}{x}\right)}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sqrt{1 + \frac{4}{x}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1 + \frac{4}{x}} = +\infty$$

♣ التفسير : الدالة h لا تقبل الاشتقاق على يمين العدد 0 ، المنحنى (C_h) يقبل نصف مماس موجه نحو الأعلى معادلته : $x = 0$

③ تبين أن المستقيم $y = x$: (D) مقارب للمنحنى (C_h) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 4x} - 2 - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 4x} - (x + 2))(\sqrt{x^2 + 4x} + (x + 2))}{(\sqrt{x^2 + 4x} + (x + 2))} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4}{\underbrace{(\sqrt{x^2 + 4x} + (x + 2))}_{+\infty}} = 0$$

هـ f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ ، (C_f) تمثيلها البياني كما هو مبين في الشكل المقابل.

① بقراءة بيانية :

① عين : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

② جد معادلة المستقيم (Δ) ثم احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2x]$

③ عين : $f'(-4)$ ، $f'(-1)$ ، $f'(-3)$

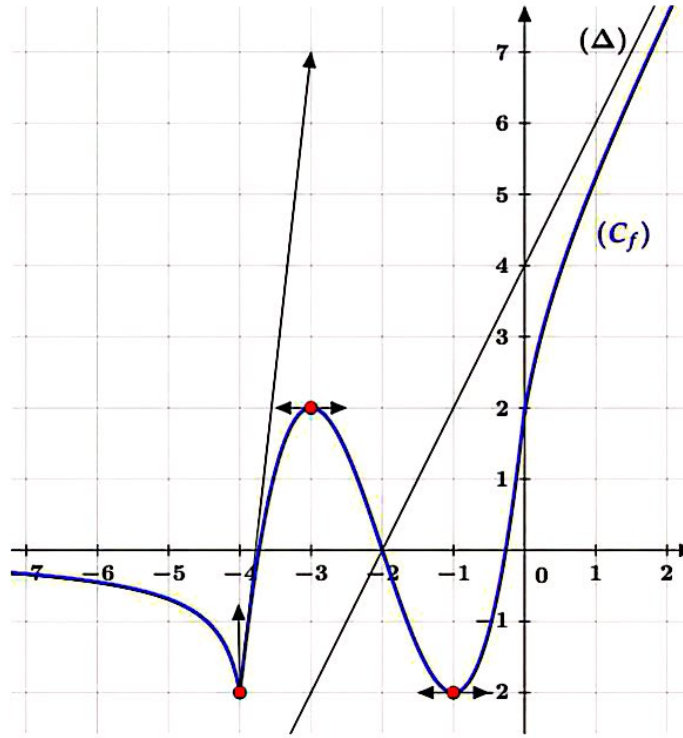
④ هل الدالة f تقبل الاشتقاق على يسار -4 ؟ برر اجابتك.

⑤ عين : $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{f(x) - f(-4)}{x + 4}$

② لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = x^2 f(x)$

① بين ان : $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x) - g(-1)}{x + 1} = 4$

② اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_g) الممثل للدالة g في النقطة ذات الفاصلة -1 .



① تعيين :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \text{①}$$

② معادلة المستقيم (Δ) : نضع $y = ax + b$: (Δ) ، نأخذ نقطتين من المستقيم $A(-2, 0)$ و $B(0, 4)$

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{4 - 0}{0 - (-2)} = 2 \quad \text{نحسب معامل توجيهه}$$

و بما أن (Δ) يقطع حامل محور الترتيب فإن $b = 4$ إذن معادلة المستقيم $(\Delta) : y = 2x + 4$.

■ حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (2x)] = 0$ مستقيم مقارب معناه $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (2x)] = 0$ أي

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2x] = 4 \quad \text{ومنه} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2x - 4] = 0$$

③ تعيين : $f'(-1) = 0$ $f'(-3) = 0$

$f'_d(-4) = ?$ نختار نقطتين من المماس $C(-4, -2)$ و $D(-3, 7)$ نحسب معامل توجيهه و بالتالي :

$$f'_d(-4) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-2 - 7}{-4 - (-3)} = 9$$

④ الدالة f لا تقبل الاشتقاق على يسار -4 لأن (C_f) يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى.

$$\text{⑤ تعيين} \quad \lim_{x \rightarrow -4} \frac{f(x) - f(-4)}{x + 4}$$

بما أن نصف المماس موجه نحو الأعلى و الدالة متناقصة تماما من أجل $x \leq -4$ فإن $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{f(x) - f(-4)}{x + 4} = -\infty$

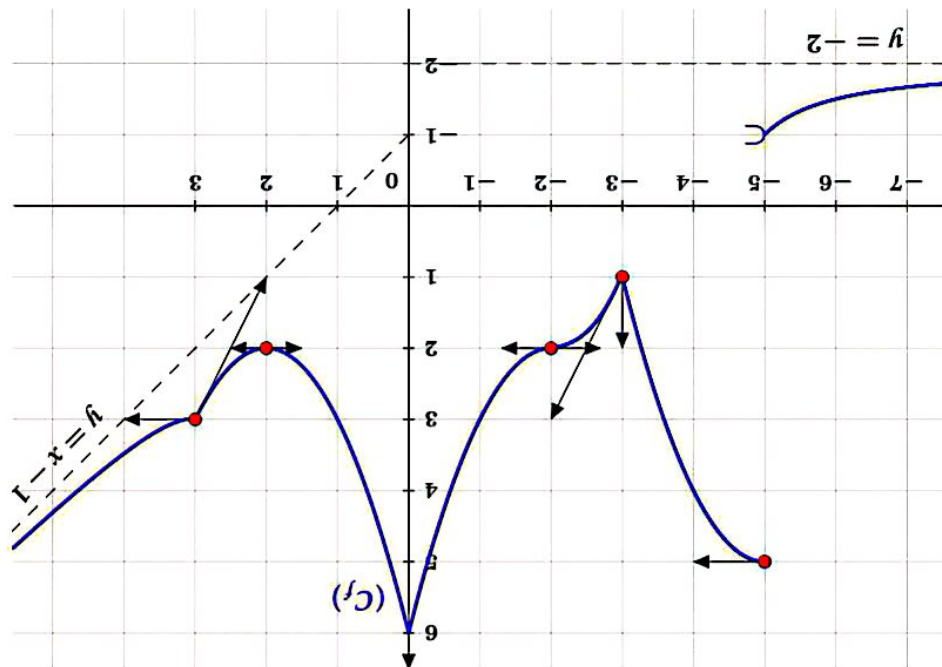
$$\text{① ②} \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x) - g(-1)}{x + 1} = 4 \quad \text{تبيان أن}$$

بما أن الدالة $x \mapsto x^2$ تقبل الاشتقاق عند القيمة -1 و الدالة f كذلك فإن g تقبل الاشتقاق عند القيمة -1 .

$$\text{لدينا : } g'(x) = 2x.f(x) + f'(x).x^2 \quad \text{ومنه} \quad g'(-1) = 2(-1).f(-1) + f'(-1).(-1)^2 = 4$$

② معادلة المماس (T) :

$$\text{لدينا : } g(-1) = (-1)^2.f(-1) = -2 \quad \text{ومنه} \quad y_{(T)} = \underbrace{g'(-1)}_4(x+1) + \underbrace{g(-1)}_{-2}$$



- ٢٠ شكل جدول تغيرات الدالة g .
- ٢١ شكل مجموعة تعريف الدالة g .

٢٢ شكل الدالة g على شكل كسار: $g(x) = \frac{\sqrt{f(x)} - 1}{1}$

٢٣ حدد نقطة التقاطع الممنوع.

٢٤ شكل جدول تغيرات الدالة f .

٢٥ عني: $\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{\sqrt{f(x)} - 1}{x + 3}, \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{\sqrt{f(x)} - 1}{x + 3}$.

٢٦ عني: $\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{f(x) - 3}{x - 3}, \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{f(x) - 3}{x - 3}$.

٢٧ عني: $\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{f(x) - 3}{x - 3}, \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{f(x) - 3}{x - 3}, \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{f(x) - 3}{x - 3}, \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{f(x) - 3}{x - 3}, \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{f(x) - 3}{x - 3}, \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{f(x) - 3}{x - 3}$.

٢٨ هل الدالة f مستمرة عند القيمة 5 ؟ برر إجابتك.

٢٩ عني: $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \sqrt{x}], \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{f(x)}, \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{f(x)}$.

٣٠ برر: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$.

٣١ شكل الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ ، شكلها البياني يقبل مستقيمتين مائلتين وخطي أفقي، شكلها البياني (C_f) ، $\mathbb{R} - \{1\}$ ، $y = x - 1$ و $y = -2$.

١) تعيين : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a = 1$ معامل توجيه المستقيم $y = [1]x + 1$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = -1$ نفس فكرة التمرين الثالث السؤال الثاني.

$$\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \text{ لاحظ أن } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \sqrt{x} - 1] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{x}_{+\infty} \left[\underbrace{\frac{f(x)}{x}}_1 - \underbrace{\frac{\sqrt{x}}{x}}_0 - \underbrace{\frac{1}{x}}_0 \right] = +\infty$$

٢) الدالة f غير مستمرة عند القيمة -5 لأن $\lim_{x \rightarrow (-5)^-} f(x) = -1$ لا تساوي $\lim_{x \rightarrow (-5)^+} f(x) = 5$.

٣) تعيين : $f'_d(-5) = 0$ نصف مماس أفقي.

$$\lim_{x \rightarrow (-3)^-} \frac{f(x) - 1}{x + 3} = -\infty \text{ نصف مماس موجه نحو الأعلى و الدالة متناقصة تماما.}$$

$$f'_d(-3) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{3 - 1}{-2 - (-3)} = 2 \text{ ومنه } B(-2, 3) \text{ و } A(-3, 1)$$

$f'(2) = 0$ ، $f'(-2) = 0$ ، مماس أفقي.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - 6}{x} = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - 6}{x} = -\infty \text{ لأن توجد لا } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 6}{x} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{f(x) - 3}{x - 3} = ? \text{ نختار نقطتين } C(3, 3) \text{ و } D(2, 1) \text{ ومنه}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{f(x) - 3}{x - 3} = f'_g(3) = \frac{y_D - y_C}{x_D - x_C} = \frac{1 - 3}{2 - 3} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{f(x) - 3}{x - 3} = 0 \text{ مماس أفقي.}$$

٤) تعيين :

$$\lim_{x \rightarrow (-3)^-} \frac{\sqrt{f(x)} - 1}{x + 3} = \lim_{x \rightarrow (-3)^-} \frac{(\sqrt{f(x)} - 1)(\sqrt{f(x)} + 1)}{(x + 3)(\sqrt{f(x)} + 1)} = \lim_{x \rightarrow (-3)^-} \frac{f(x) - 1}{(x + 3)(\sqrt{f(x)} + 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow (-3)^-} \underbrace{\frac{f(x) - 1}{x + 3}}_{-\infty} \times \underbrace{\frac{1}{\sqrt{f(x)} + 1}}_{\frac{1}{2}} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (-3)^+} \frac{\sqrt{f(x)} - 1}{x + 3} = \lim_{x \rightarrow (-3)^+} \underbrace{\frac{f(x) - 1}{x + 3}}_2 \times \underbrace{\frac{1}{\sqrt{f(x)} + 1}}_{\frac{1}{2}} = 1$$

٥) جدول تغيرات الدالة f

x	$-\infty$	-5	-3	-2	0	2	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+		-		+ 0 +		- 0 +		+
$f(x)$		5			6			$+\infty$	
	-2			1			2		

٦) بما أن المماس يغير وضعيته مع (C_f) عند نقطة التماس $I(-2, 2)$ فهي انعطاف للمنحنى (C_f) .

② ❶ مجموعة تعريف الدالة g : $D_g = \{x \in \mathbb{R} / f(x) - 1 > 0\}$ المجال الذي يكون فيه (C_f) فوق المستقيم $y = 1$

و بالتالي : $D_g = [-5, +\infty[- \{-3\}$

❷ جدول تغيرات الدالة g :

◀ نحسب النهايات : $\lim_{x \rightarrow (-5)^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow (-5)^+} \frac{1}{\sqrt{f(x) - 1}} = \frac{1}{2}$

• $\lim_{x \rightarrow (-3)^\pm} g(x) = \lim_{x \rightarrow (-3)^\pm} \frac{1}{\underbrace{\sqrt{f(x) - 1}}_{0^+}} = +\infty$

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\underbrace{\sqrt{f(x) - 1}}_{+\infty}} = 0$

◀ ندرس اتجاه تغير الدالة g :

$$g'(x) = \frac{-\left(\sqrt{f(x) - 1}\right)'}{\left(\sqrt{f(x) - 1}\right)^2} = -\frac{\frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x) - 1}}}{f(x) - 1} = \frac{-f'(x)}{2(f(x) - 1)\sqrt{f(x) - 1}} = \frac{-f'(x)}{2\sqrt{(f(x) - 1)^3}}$$

جدول التغيرات :

x	-5	-3	-2	0	2	3	$+\infty$
$g'(x)$		+	-	0	-	+	-
$g(x)$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	$+\infty$	$\frac{\sqrt{5}}{5}$	1	0	0